

# Tutorial 1\_习题解答

## Tutorial 1 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 1 w solutions - 2026.pdf (11 pages)  
对应章节: Lecture 1 — Yields and Stoichiometry (Bentley Ch.3-4)  
主题: 生物过程产量计算与化学计量学

### 习题 1: 细菌批式发酵 — 氧气产率与发酵热

#### 📖 题目

细菌在 5 m<sup>3</sup> 的批式发酵罐中好氧生长。氮源为氨 (ammonia)，碳源为甘油 (glycerol, MW = 92 g/mol, C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>)，初始浓度 10 g/L，结束时浓度 1 g/L。产物仅为生物质 (biomass)、CO<sub>2</sub> 和水。产率系数 Y<sub>X</sub> = 0.6 g biomass / g glycerol。细菌经验式为 CH<sub>1.74</sub>O<sub>0.43</sub>N<sub>0.22</sub> (MW = 23.7 g/mol)。

| 参数     | 符号              | 数值                                                     |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 发酵罐体积  | V               | 5 m <sup>3</sup> = 5,000 L                             |
| 甘油分子量  | MW <sub>S</sub> | 92 g/mol                                               |
| 甘油初始浓度 | S <sub>o</sub>  | 10 g/L                                                 |
| 甘油终浓度  | S <sub>f</sub>  | 1 g/L                                                  |
| 生物质产率  | Y <sub>X</sub>  | 0.6 gX/gS                                              |
| 细菌分子量  | MW <sub>X</sub> | 23.7 g/mol                                             |
| 细菌经验式  | —               | CH <sub>1.74</sub> O <sub>0.43</sub> N <sub>0.22</sub> |

A. 求 Y<sub>O</sub> (mole O<sub>2</sub> / mole Substrate)。(答案: 1.04 mole O<sub>2</sub>/mole S)

B. 求发酵过程中释放的总热量 (KJ)。(答案: 253,000 KJ)

#### 12 34 解答

#### A. 计算 Y<sub>O</sub> —— 两种方法

##### 方法一：氧气消耗方程法

先检查是否满足氧气消耗方程的使用条件：

- ✅ 碳源明确：甘油 C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>
- ✅ 氮源为氨或铵盐：氨
- ✅ 生长仅产生物质：仅生物质、CO<sub>2</sub> 和水
- ✅ 微生物组成已知：CH<sub>1.74</sub>O<sub>0.43</sub>N<sub>0.22</sub>

四项条件全部满足，可使用氧气消耗方程：

$$Y_O = \frac{32 \cdot C + 8 \cdot H - 16 \cdot O}{Y_X \cdot MW_S} + 0.01 \cdot O - 0.0267 \cdot C + 0.01714 \cdot N - 0.08 \cdot H$$

先计算细菌中各元素的质量百分比 (MW\_X = 23.7 g/mol)：

| 元素 | 计算                                     | 百分比   |
|----|----------------------------------------|-------|
| O' | $(0.43 \times 16) / 23.7 \times 100\%$ | 29.0% |
| C' | $(1 \times 12) / 23.7 \times 100\%$    | 50.6% |
| N' | $(0.22 \times 14) / 23.7 \times 100\%$ | 13.0% |
| H' | $(1.74 \times 1) / 23.7 \times 100\%$  | 7.3%  |

代入甘油 C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> (C=3, H=8, O=3)：

$$Y_O = \frac{32 \cdot 3 + 8 \cdot 8 - 16 \cdot 3}{0.6 \times 92} + 0.01 \cdot 29 - 0.0267 \cdot 50.6 + 0.01714 \cdot 13 - 0.08 \cdot 7.3$$
$$Y_O = \frac{112}{55.2} - 1.42 = 0.619 \frac{gO_2}{gX}$$

利用生长产率关联 Y<sub>O</sub> 和 Y<sub>X</sub>：

$$Y_O = 0.6 \frac{gX}{gS} \times 0.619 \frac{gO_2}{gX} = 0.3669 \frac{gO_2}{gS}$$

转换为摩尔产率：

$$Y_O(\text{mla}) = \frac{0.3669}{32} \times \frac{92}{1} = 1.05 \approx \boxed{1.04 \frac{\text{mle}_2}{\text{mle}}}$$

方法二：化学计量生长方程法

设标准化方程 (M = 1)：

$$A(C_{383}) + ({}_2) + (N_3) \quad 1(C_{1.740.43}N_{0.22}) + P(C_2) + Q({}_2)$$

Step 1: 由生长产率求 A：

$$Y_X = \frac{MW_X}{A \cdot MW_S} \Rightarrow A = \frac{MW_X}{Y_X \cdot MW_S} = \frac{23.7}{0.6 \times 92} = 0.43$$

Step 2: 氮平衡求 D：

$$\times 1 = 1 \times 0.22 \Rightarrow \quad = 0.22$$

Step 3: 碳平衡求 P：

$$A \times 3 = 1 \times 1 + P \times 1 \Rightarrow 0.43 \times 3 = 1 + P \Rightarrow P = 0.29$$

Step 4: 氢平衡求 Q：

$$A \times 8 + \quad \times 3 = 1 \times 1.74 + Q \times 2$$

$$0.43 \times 8 + 0.22 \times 3 = 1.74 + 2Q \Rightarrow Q = 1.18$$

**Step 5:** 氧平衡求 B:

$$A \times 3 + \times 2 = 1 \times 0.43 + P \times 2 + Q$$

$$0.43 \times 3 + 2 = 0.43 + 0.29 \times 2 + 1.18 \Rightarrow = 0.45$$

**Step 6:** 计算摩尔产率:

$$Y_O = \frac{A}{A} = \frac{0.45}{0.43} = \boxed{1.05 \frac{\text{mle}_2}{\text{mle}}}$$

## B. 计算发酵热

使用 **Cooney** 常数关联耗氧量与放热量:  $Q_o = 3.74 \text{ al}/_2$

**Step 1:** 计算发酵中消耗的底物质量:

$$\Delta W_S = (S_0 - S_f) \times V = (10 - 1) \frac{g}{L} \times 5,000 L = 4.5 \times 10^4 gS$$

**Step 2:** 由  $Y_O$  求消耗的氧气质量:

$$\Delta W_{O_2} = Y_O \times \Delta W_S = 0.3669 \frac{gO_2}{gS} \times 4.5 \times 10^4 gS = 16,470 gO_2$$

**Step 3:** 由 Cooney 定律计算热量:

$$Q_{ferm} = Q_o \times \Delta W_{O_2} = 3.74 \frac{Kcal}{gO_2} \times 16,470 gO_2 = 61,598 Kcal$$

**Step 4:** 转换为 KJ:

$$Q_{ferm} = 61,598 Kcal \times \frac{4.184 K}{1 Kcal} = \boxed{257,725 K \approx 253,000 K}$$

## 做题技巧

- 氧气消耗方程的条件检查:** 四条件必须全部满足 (明确碳源、氮源、仅产生物质、已知菌体组成)。考试中如有一个不满足, 必须改用化学计量法。
- 两种方法互相验证:** 考试时间允许时, 用两种方法各算一次,  $Y_O$  结果应一致 (本题均为 ~1.05)。
- 单位换算链条:**  $gO_2/gS \rightarrow gO_2/gX \rightarrow moleO_2/moleS$ , 每一步都要用分子量换算, 注意 g 和 mole 的区分。
- Cooney 常数:**  $Q_o = 3.74 \text{ al}/_2$  是经验常数, 记住换算  $1 \text{ al} = 4.184$ 。
- 常见易错点:** 发酵罐体积单位 ( $m^3 \rightarrow L$  需  $\times 1000$ ), 浓度差要乘以体积得到总质量。

# 习题 2: 蛋白质生产成本效益比较

## 📖 题目

一种工业必需蛋白质可通过两种方法生产：

- 细菌在十六烷（hexadecane）上生长，或
- 酵母在甲醇（methanol）上生长。

十六烷成本 0.35 \$/kg，甲醇成本 0.22 \$/kg。细菌对十六烷的产率为 1.0 gX/gS，酵母对甲醇的产率为 0.4 gX/gS。

假设细菌和酵母中蛋白质百分比相同，哪种方法更具成本效益？

(答案: 细菌在十六烷上生长)

| 参数         | 细菌/十六烷     | 酵母/甲醇      |
|------------|------------|------------|
| 底物成本       | 0.35 \$/kg | 0.22 \$/kg |
| 细胞产率 $Y_X$ | 1.0 gX/gS  | 0.4 gX/gS  |

## 1234 解答

蛋白质百分比相同，只需比较**每克生物物质的底物成本**。

细菌在十六烷上：

$$Y = \frac{C_{S_{Hex}}}{Y_X} = \frac{0.35 \frac{kgH}{gH} \times \frac{1 kgH}{1000 gH}}{1.0 \frac{gX}{gH}} = 3.5 \times 10^{-4} \frac{gX}{gH}$$

酵母在甲醇上：

$$Y = \frac{C_{S_{MeOH}}}{Y_X} = \frac{0.22 \frac{kgM}{gM} \times \frac{1 kgM}{1000 gM}}{0.4 \frac{gX}{gM}} = 5.5 \times 10^{-4} \frac{gX}{gM}$$

比较：

$$3.5 \times 10^{-4} \quad 5.5 \times 10^{-4}$$

结论：细菌在十六烷上生长生产蛋白质 **成本更低**。

## 🎯 做题技巧

1. **核心逻辑**：成本效益比较 = 单位产物成本。蛋白质含量相同 → 直接比较单位生物物质成本即可。
2. **公式**：单位生物物质成本 = 底物单价 / 细胞产率。产率  $Y_X$  越大，成本越低。

3. **易错点**：注意单位统一（\$/kg → \$/g），除以 1000。
4. **物理直觉**：虽然十六烷单价更高，但产率是甲醇的 2.5 倍，综合后反而更便宜。不要只看单价！

### 习题 3: Pseudomonas 在癸烷上的生长化学计量

 **题目**

Pseudomonas 细菌（经验式  $\text{CH}_{2.2}\text{N}_{0.3}\text{O}_{0.5}$ ）生长在癸烷（ $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ ）上生产蛋白质（占菌体重量的 65%）。每产 1 吨蛋白质需要 1.25 吨癸烷。化学计量实验表明产 1 kg 细胞需要 1.52 kg  $\text{O}_2$ 。部分配平的生长方程为：

$$A(\text{C}_{10}\text{H}_{22}) + (2) + 0.3(\text{N}_3) \rightarrow 1(\text{C}_{2.2}\text{N}_{0.30.5}) + 0.5(\text{C}_2) + 1(2)$$

| 参数                | 符号        | 数值                                             |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 细菌经验式             | —         | $\text{CH}_{2.2}\text{N}_{0.3}\text{O}_{0.5}$  |
| 底物                | —         | $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ （癸烷，MW=142 g/mol） |
| 蛋白质含量             | $Y_P$     | 65% = 0.65 gP/gX                               |
| 底物/蛋白比            | $Y_{S^P}$ | 1.25 tonS/tonP                                 |
| 氧气/细胞比            | $Y_{O^X}$ | 1.52 g $\text{O}_2$ /gX                        |
| $\text{CO}_2$ 转化率 | —         | 75%                                            |

- A.** 求系数 A 和 B。 **(答案: A=0.15, B=1.25)**
- B.** 求生物质对癸烷的产率  $Y_X$ 。 **(答案: 1.23 gX/gS)**
- C.** 若氨气由 100 m<sup>3</sup> 容器供应（STP 条件），生产 1 吨蛋白质需多少容器？ **(答案: 4 个)**
- D.** 若可将 75% 的  $\text{CO}_2$  转化为干冰，生产 100 吨蛋白质同时可产多少吨干冰？ **(答案: 96.8 吨)**

 **解答**

#### A. 计算系数 A 和 B

碳平衡求 A：

$$A \times 10 = 1 \times 1 + 0.5 \times 1 \Rightarrow A \times 10 = 1.5 \Rightarrow \boxed{A = 0.15}$$

氧平衡求 B：

$$\begin{aligned} \times 2 &= 1 \times 0.5 + 0.5 \times 2 + 1 \times 1 \\ 2 &= 0.5 + 1.0 + 1.0 = 2.5 \Rightarrow \boxed{= 1.25} \end{aligned}$$

## B. 计算 $Y_X$

利用给定的产率关联：

$$Y_X^P = Y_S^P \cdot Y_P = 1.25 \frac{gS}{gP} \times 0.65 \frac{gP}{gX} = 0.8125 \frac{gS}{gX}$$

求倒数得生物质产率：

$$Y_X = \frac{1}{Y_X^P} = \frac{1}{0.8125} = \boxed{1.23 \frac{gX}{gS}}$$

---

## C. 计算所需氨气容器数

**Step 1:** 由  $Y_S^P$  求产 1 吨蛋白质所需癸烷量：

$$\Delta W_S = 1.25 \frac{tonS}{tonP} \times 1 tonP = 1.25 tonS$$

**Step 2:** 转换为摩尔数 (MW\_decane = 142 g/mol)：

$$n_S = \frac{1.25 tonS \times 10^6 \frac{g}{ton}}{142 \frac{g}{mole}} = 8,802.8 moleS$$

**Step 3:** 由化学计量比求  $NH_3$  摩尔数：

$$n_{NH_3} = n_S \times \frac{0.3}{0.15} = 8,802.8 \times 2 = 17,605.6 mole NH_3$$

**Step 4:** STP 条件下理想气体体积 (22.4 L/mol)：

$$V_{NH_3} = 17,605.6 mole \times 22.4 \frac{L}{mole} = 394,366 L = 394.37 m^3$$

**Step 5:** 计算容器数：

$$C_{nanes} = \frac{394.37 m^3}{100 m^3} = 3.94 \Rightarrow \boxed{4 \text{ 个容器}}$$

---

## D. 计算干冰产量

**Step 1:** 产 100 吨蛋白质所需癸烷：

$$\Delta W_S = 1.25 \frac{tonS}{tonP} \times 100 tonP = 125 tonS$$

**Step 2:** 癸烷摩尔数：

$$n_S = \frac{125 \times 10^6 g}{142 \frac{g}{mole}} = 880,281.7 moleS$$

**Step 3:** 由化学计量比求  $CO_2$  摩尔数 (每 0.15 mole 底物产 0.5 mole  $CO_2$ )：

$$n_{CO_2} = n_S \times \frac{0.5}{0.15} = 880,281.7 \times 3.333 = 2,934,272.3 \text{ mole } CO_2$$

**Step 4:** 转化为质量 ( $MW_{CO_2} = 44 \text{ g/mol}$ ):

$$W_{CO_2} = 44 \frac{g}{mole} \times 2,934,272.3 \text{ mole} \times 10^{-6} \frac{ton}{g} = 129.1 \text{ ton } CO_2$$

**Step 5:** 75% 转化为干冰:

$$W_{dry\ ice} = 129.1 \text{ ton} \times 0.75 = \boxed{96.8 \text{ ton}}$$

## 🎯 做题技巧

- 原子平衡法:** 按  $C \rightarrow N \rightarrow H \rightarrow O$  的顺序逐步求解, 每个方程只有 1 个未知数, 不会出错。顺序很关键!
- M=1 标准化:** 化学计量方程永远先标准化为  $M=1$  (1 mole 生物质), 这样系数直接对应摩尔比。
- 产率换算链路:**

$$Y_S^P \times Y_P \quad Y_X^P \text{ 倒数} \quad Y_X$$

每一步都清楚物理意义再操作。

- STP 条件:** 理想气体 22.4 L/mol, 是常考值, 必须记住。
- 化学计量比的应用:** 方程中系数比 = 摩尔比 =  $n_A \quad n \quad n_{NH_3} \quad n_{CO_2}$ , 直接用于  $A \rightarrow D$  各问。
- 常见易错:**
  - 吨 (ton)  $\rightarrow$  克 (g) 换算别忘了  $10^6$
  - 容器数 3.94  $\rightarrow$  向上取整为 4, 不能四舍五入
  - $CO_2 \rightarrow$  干冰只有 75% 转化率

## 综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

| 题型          | 核心公式                                                                | 易错点                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 氧气产率 $Y_O$  | 氧气消耗方程 或 化学计量氧平衡                                                    | 四个使用条件必须全部满足; 单位 g 与 mole 的换算               |
| 发酵热         | $Q_{ferm} = Q_o \times \Delta W_{O_2}$ , $Q_o = 3.74 \text{ al}/_2$ | Kcal $\rightarrow$ KJ 换算 ( $\times 4.184$ ) |
| 成本效益        | 单位产物成本 = 底物单价 / 产率                                                  | 不要只看单价, 产率差异可能反转结论                          |
| 化学计量系数      | $C \rightarrow N \rightarrow H \rightarrow O$ 顺序的原子平衡               | 先标准化 $M=1$ ; 平衡顺序不能乱                        |
| 生物质产率 $Y_X$ | $Y_X = MW_X / (A \cdot MW_S)$                                       | 注意 $Y_X$ 、 $Y_X^P$ 、 $Y_S^P$ 的区别和换算         |
| 气体用量        | STP: 22.4 L/mol; 化学计量比 = 摩尔比                                        | 容器数向上取整                                     |

| 题型    | 核心公式           | 易错点          |
|-------|----------------|--------------|
| 副产物产量 | 按化学计量比从底物推目标产物 | 注意转化率（如 75%） |